

SERIE P7 : LA LOI DE LAPLACE
EXERCICE 1:

1. Une tige rectiligne homogène OA en aluminium, de longueur $L = 30 \text{ cm}$, de masse $m_1 = 20 \text{ g}$ est capable de tourner autour d'un axe fixe horizontal passant par son extrémité O.

1.1. Elle trempe légèrement en A dans le mercure contenu dans une cuve. La tige est parcourue par un courant électrique d'intensité $I = 12 \text{ A}$, et elle est soumise à un champ magnétique uniforme de vecteur $\vec{B}$ perpendiculaire au plan vertical dans lequel elle peut se mouvoir. La tige tourne dans une position faisant un angle $\alpha = 18^\circ$ avec la verticale. L'action du champ magnétique s'étend sur une longueur l de la tige comprise entre les points B et C situés respectivement à 20 cm et 25 cm de O (voir figure -1- ci-dessous).

- Donner le sens et la direction de la force électromagnétique appliquée sur la tige.
- Préciser le sens de $\vec{B}$.
- Représenter, sur la figure -1-, toutes les forces appliquées sur la tige.
- Calculer la valeur de la force électromagnétique (force de Laplace) appliquée sur la tige.
- En déduire la valeur du champ magnétique.

1.2. La surface libre de la solution électrolytique qui assure la continuité du circuit électrique se trouve à la distance verticale $OA' = d = 28 \text{ cm}$ de O.

- Montrer que la plus grande inclinaison du conducteur [OA] est $\theta' = 21^\circ$.
- Déduire l'intensité I' qui permet d'obtenir une telle déviation.

2. La tige, toujours parcourue par le même courant d'intensité $I = 12 \text{ A}$ et baignant dans un champ magnétique de valeur $B = 0,5 \text{ T}$ sur la partie BC, est maintenant attachée en son centre G par un fil de masse négligeable qui supporte sur son autre extrémité un solide (S) de masse m_2 . Lorsque le système est en équilibre, la tige s'incline d'un angle $\theta = 30^\circ$ par rapport à la verticale (voir figure -2- ci-dessous).

- Représenter les forces appliquées sur la tige et sur le solide (S).
- Calculer la valeur de la force de Laplace s'exerçant sur la tige.
- Déduire la masse m_2 du solide (S).

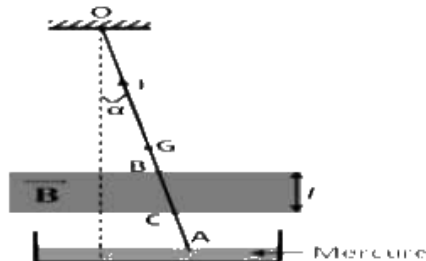


Figure 1

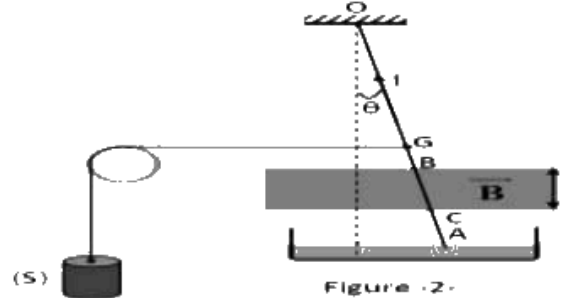


Figure -2-

EXERCICE 2 :

Une barre AC, de longueur l , de masse m , est mobile autour d'un axe horizontal passant par A. Elle est parcourue par un courant électrique d'intensité I .

On place dans un champ magnétique $\vec{B}$, normal au plan de la figure, dirigé d'avant en arrière. Ce champ magnétique n'existe que dans la partie de l'espace de hauteur h au dessus de C.

2.1 Déterminer la position d'équilibre de la barre.

2.2 Si on suppose $\theta = 10^\circ$; $l = 50 \text{ cm}$; $m = 100 \text{ g}$; $I = 10 \text{ A}$; $h = 5 \text{ cm}$

et en prenant $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$, calculer la valeur de B .

EXERCICE 3 :

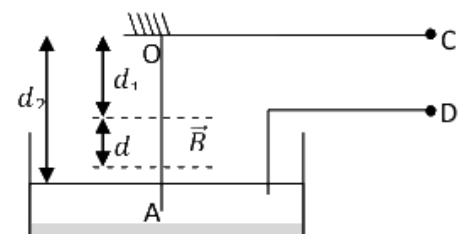
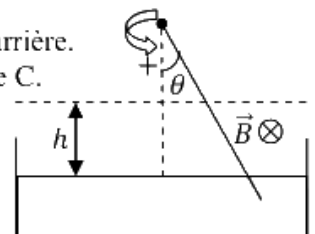
Un conducteur rectiligne OA, de masse $m = 2 \text{ kg}$ et de longueur $l = OA = 36 \text{ cm}$, est suspendu par son extrémité supérieure O à un point fixe. Le conducteur peut tourner librement autour de O. Les bornes C et D sont reliées à un générateur qui maintient dans le conducteur un courant $I = 7,5 \text{ A}$.

3.1 Une portion de longueur d de la barre est soumise à l'action d'un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme et de direction horizontale.

Indiquer les polarités des bornes C et D de même que le sens de $\vec{B}$ pour que la barre dévie vers la droite.

3.2 Calculer la valeur du champ magnétique $\vec{B}$ sachant qu'à l'équilibre l'angle de déviation vaut $\theta = 5^\circ$.

On donne : $d_1 = 20 \text{ cm}$; $d_2 = 25 \text{ cm}$ et $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.





EXERCICE 4 :

Un fil de cuivre rigide rectiligne homogène de longueur l et de poids P , peut se déplacer dans son plan vertical autour d'une de ses extrémités. L'autre extrémité plonge dans un bac de mercure qui permet de maintenir le contact électrique avec un générateur de tension continue (figure 1). L'intensité du courant dans le circuit est I .

Le dispositif est placé dans un champ magnétique uniforme B , horizontal et orthogonal au plan de la figure.

4.1 Décrire le mouvement de la tige dans les trois cas suivants :

1^{er} cas ($I = 0; B \neq 0$) ; 2^{ème} cas ($I \neq 0; B = 0$) ; 3^{ème} cas ($I \neq 0; B \neq 0$).

4.2 On néglige la longueur de la partie de la tige située dans le mercure. On admet que la ligne d'action de la force électromagnétique passe par le milieu de la tige. Calculer la déviation angulaire de cette tige quand elle atteint sa position d'équilibre. Données : $I = 6A$; $B = 2 \cdot 10^{-2} T$; $l = 10cm$; $P = 8 \cdot 10^{-2} N$.

4.3 Soit le dispositif représenté à la figure 2 : il possède une roue mobile autour d'un axe horizontal (Δ), constituée de rayons rigides en cuivre de longueur R régulièrement répartis.

Le dispositif est plongé dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$.

4.3.1 Expliquer pourquoi on observe un mouvement de rotation. Préciser son sens.

4.3.2 La vitesse de rotation est 90 trs/mn .

Calculer la puissance développée par la force électromagnétique.

supposée appliquée au milieu d'un rayon. On donne : $B = 2 \cdot 10^{-2} T$; $R = 10cm$; $I = 6A$.

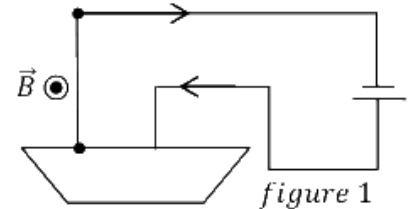


figure 1

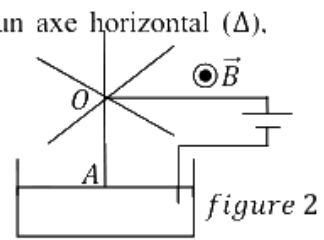


figure 2

EXERCICE 5 :

Un conducteur indéformable AMNC est composé de trois parties rectilignes de même section formant trois cotés d'un rectangle. Il est mobile sans frottement autour d'un axe horizontal fixe passant par A et C. Des fils souples réunissent les points A et C à un générateur qui fait circuler un courant d'intensité I dans le sens de A vers C.

5.1 Le cadre est en équilibre sous l'action de son poids et de la réaction de l'axe. Déterminer la position du plan AMNC.

5.2 Déterminer dans lequel des trois cas suivants le cadre quitte sa position d'équilibre initiale :

5.2.1 $\vec{B}$ est colinéaire à MN et de même sens que le courant dans ce côté :

5.2.2 $\vec{B}$ est orthogonal au plan vertical contenant l'axe de rotation, et dirigé de l'arrière vers l'avant :

5.2.3 $\vec{B}$ est vertical, dirigé du bas vers le haut.

5.3 Dans le cas où le cadre prend une nouvelle position d'équilibre écartée du plan vertical d'un angle α , déterminer les caractéristiques de la force électromagnétique appliquée sur chacun de ses trois cotés.

Faire l'inventaire de toutes les forces appliquées au cadre.

En écrivant que la somme algébrique des moments de ces forces par rapport à l'axe est nulle. Calculer α .

Application numérique : $AM = CN = a = 6cm$; $MN = l = 12cm$; $I = 1A$; $B = 0,2T$; masse du conducteur par unité de longueur $\mu = 5 \cdot 10^{-2} kg \cdot m^{-1}$; $g = 10m \cdot s^{-2}$.

EXERCICE 6 :

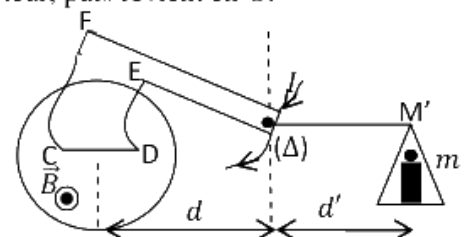
L'intensité d'un champ magnétique peut être mesurée à l'aide d'une balance de Cotton. Le fléau d'une telle balance, de forme particulière, supporte un secteur isolant S en matière plastique limité par deux axes de rotation Δ du fléau. Ce secteur comporte une partie rectiligne CD de longueur l , horizontale lorsque la balance est en équilibre. Un fil conducteur part de O, suit le fléau et les bords du secteur, puis revient en O.

l'autre bras du fléau supporte un plateau. On règle la balance de façon que l'équilibre soit réalisé lorsqu'aucun courant ne passe dans le fil conducteur. Si l'on plonge le secteur S dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ orthogonal au plan de la figure et dirigé vers l'avant, l'équilibre de la balance est rompu lorsqu'un courant circule dans le fil.

Pour rétablir l'équilibre, il suffit de placer une masse m sur le plateau.

6.1 Préciser sur la figure les forces agissant sur la balance, ainsi que le sens du courant circulant dans le fil conducteur.

6.2 Etablir la condition d'équilibre de la balance.





6.3 Afin de déterminer la valeur du champ $\vec{B}$, on fait les mesures suivantes pour les différentes valeurs de l'intensité du courant :

I(A)	0	1	2	3	4	5
m(g)	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0

Tracer la représentation graphique de la fonction $m = f(I)$ en choisissant une échelle convenable.

En déduire la valeur de $\vec{B}$.

EXERCICE 7 :

Deux rails de cuivre AA' et CC' très longs distants de d sont placés dans le même plan horizontal. A' et C' reliés aux bornes d'un générateur. Le circuit est fermé par une tige de cuivre de masse m posée perpendiculairement aux rails. L'ensemble est placé dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ vertical.

Le milieu de la tige est relié à une masse m' par l'intermédiaire d'un fil de masse négligeable passant sur la gorge d'une poulie, le fil qui va de la tige à la poulie est parallèle aux rails.

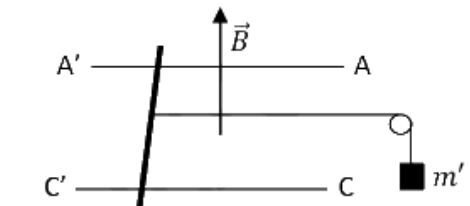
7.1 Représenter sur un schéma très clair les forces qui s'exercent sur la tige et le sens du courant dans la tige.

7.2 Calculer la valeur de m' sachant que la tige est en équilibre.

Applications numériques : $B = 0,50T$; $I = 4A$; $A'C' = l' = 5cm$.

Exercice 8 : Interaction entre courant rectiligne-Définition légale de l'ampère

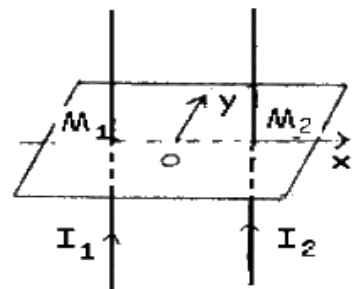
On considère deux fils rectilignes très longs distants de $M_1M_2 = 2a$. Ces fils sont parcourus par des courants de même intensité $I_1 = I_2$ comme le montre la figure ci-contre.



1) Quelles sont les caractéristiques du champ magnétique $\vec{B}$ créée au point M(x,0) par les courants I_1 et I_2 ? (donner B au point B_x et B_y en fonction de x et a)

2) Donner les caractéristiques des champs

magnétiques $\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$ respectivement créés aux points M_2 et M_1 par les courants I_1 et I_2 .



3) Exprimer en fonction de x, a, I_1 et I_2 les normes des forces électromagnétiques $\vec{F}_{1/2}$ et $\vec{F}_{2/1}$ respectivement créées par les courants I_1 au point M_2 et I_2 au point M_1 .

4) Donner la définition légale de l'ampère.

Exercice 9 : Action d'un champ magnétique sur un cadre parcouru par un courant

Un cadre rectangulaire MNPQ de côté $MN = PQ = (a = 10 \text{ cm})$ et

$MQ = NP = 2a$ est formé de $N = 50$ spires de fil conducteur.

Il est situé dans un plan vertical et relié à deux fils de torsion tendus verticalement A_1O_1 et A_2O_2 . (A_1 et A_2 sont les milieux de MN et PQ)

L'ensemble ayant une constante de torsion $C = 6.10^{-3} \text{ N.m.rad}^{-1}$.

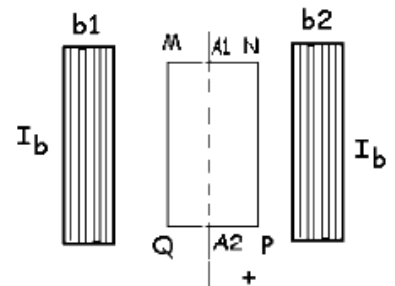
1) Le cadre est placé dans l'espace champ magnétique uniforme créé par deux bobines de Helmholtz (b_1 et b_2) dont les plans sont perpendiculaires à celui du cadre au repos. Chaque bobine est

parcourue par un courant I_b . Représenter le champ magnétique $\vec{B}$ dans la région où est placé le cadre.

2) Le cadre est parcouru par un courant d'intensité $I = 3A$ dans le sens que vous indiquerez sur le schéma pour que le cadre tourne dans le sens positif indiqué sur le schéma.

2.a -Donner les caractéristiques des forces qui s'exercent sur les différents côtés du cadre et montrer qu'il effectue un mouvement de rotation.

2.b - Soit α l'angle dont a tourné le plan du cadre lorsqu'il s'immobilise dans sa position d'équilibre. Faire le bilan des forces s'exerçant sur le cadre. Etablir la relation entre α et les autres grandeurs. Le Champ ayant pour intensité $B = 4.10^{-3} \text{ T}$, déterminer une valeur approchée de α . (On effectuera une résolution graphique)



Exercice 10 : Effet HALL

Soit un ruban métallique plat de longueur a, d'épaisseur h et de



largeur b , placé dans un champ magnétique perpendiculaire aux grandes faces. Ce ruban est traversé par un courant d'intensité I .



1) Montrer que lors de l'installation du courant I , la face arrière (AR) doit se charger négativement ce qui entraîne l'apparition de charges positives sur la face avant (AV).

2) Préciser le sens et la direction du champ électrique $\vec{E}$ entre les faces (AR) et (AV). Donner l'expression de E .

3) Calculer la tension dite de Hall U_H qui apparaît entre les deux faces du ruban en fonction de B , L et la vitesse v des électrons.

Soit n le nombre d'électrons par unité de volume (densité) du conducteur, montrer que la tension de Hall U_H

peut se mettre sous la forme : $U_H = \frac{B \cdot I}{n e d}$.

Faire l'application numérique pour : $B = 1,0 \text{ T}$; $d = 50 \mu\text{m}$; $I = 4 \text{ A}$; $n = 1,0 \cdot 10^{29} \text{ électrons/m}^3$.

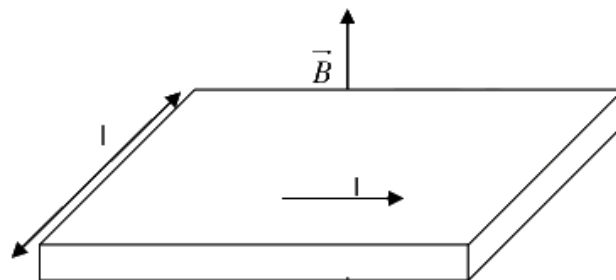
Exercice 11: effet HALL

Un mince ruban de cuivre de largeur $l = 2 \text{ cm}$ et d'épaisseur $d = 1,25 \text{ cm}$ est parcouru par un courant d'intensité $I = 20 \text{ A}$ dans le sens de la longueur. Il est plongé dans un champ magnétique uniforme perpendiculaire au ruban et d'intensité $B = 1,75 \text{ T}$.

6-1 Calculer la vitesse de déplacement des électrons si on admet que l'atome de cuivre libère un électron qui assure la conduction.

On donne : masse volumique du cuivre $\mu = 8,9 \cdot 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$; masse d'une mole d'atome de cuivre = $63,5 \text{ g}$.

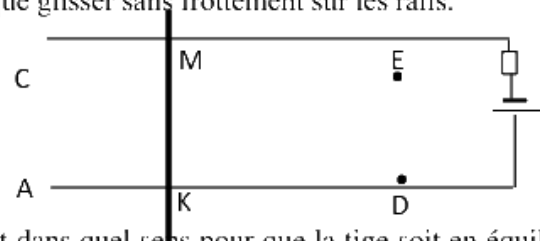
6-2 Calculer la différence de potentiel due à l'effet Hall qui apparaît entre les bords du ruban.



Exercice 12 :

On considère le montage ci-dessous. La tige de cuivre KM , de masse m , est homogène et de section constante.

Elle est placée dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$, sur une longueur l et elle est parcourue par un courant constant d'intensité I . On admettra que la tige ne peut que glisser sans frottement sur les rails.



1. De quel angle peut-on incliner les rails AD et CE, et dans quel sens pour que la tige soit en équilibre, dans les deux cas suivants :

1-1 $\vec{B}$ reste perpendiculaire au plan des rails. L'angle d'inclinaison est désigné par α .

1-2 $\vec{B}$ reste vertical. L'angle d'inclinaison est désigné par β .

2. On incline le plan des rails d'un angle $\lambda = 30^\circ$ dans le sens défini à la question 1-1). $\vec{B}$ est perpendiculaire au plan des rails. La tige est maintenue immobile, on ferme le circuit et on abandonne la tige à un instant choisi pour origine des dates.

2-1 Quelle est la nature du mouvement de la tige KM ?

2-2 Calculer son accélération ; Quelle est sa vitesse à l'instant $t = 0,50 \text{ s}$.

On admettra dans cette partie que la résistance élevée pour qu'on puisse négliger les phénomènes d'induction.

Données : $B = 0,50 \text{ T}$; $I = 4,0 \text{ A}$; $m = 20 \text{ g}$; $l = 6,0 \text{ cm}$; $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$